# Содержание

**1 9 класс.** **3**

**2 10 класс.** **4**

**Плотность.** $\rho = \frac{m}{V}$. $[\rho] = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.
**Вес.** $P = mg$. $[P] = \text{Н}$.
**Внутренняя энергия.** $\sum E_{\text{к. мол.}} + E_{\text{п. взаим.}}$.
**Количество теплоты через теплоемкость.** $Q = C\Delta t$.
**Количество теплоты через удельную теплоемкость.** $Q = cm\Delta t$.
**Закон Ньютона-Рихмана.** $P = \alpha(t_{\text{тела}} - t_{\text{окр}})$.
**Закон Фурье.** $P = \frac{\alpha(t_1 - t_2)}{l}$.
**Закон Кулона.** $F = \frac{k \cdot |q_1 \cdot q_2|}{\varepsilon \cdot R^2}$. $k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$, $\varepsilon$ - диэлектрическая проницаемость(в вакууме 1).
**Напряженность.** $E = \frac{F}{q} = \frac{k \cdot q}{r^2}$. $[E] = \frac{\text{В}}{\text{м}} = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}$.
**Потенциальная энергия в электрическом поле, действующий на точку.** $W = q\varphi$. $[\varphi] = \text{В}$.
**Напряжение.** $U = \varphi_1 - \varphi_2 = I \cdot R = \frac{A}{q}$. $[U] = \text{В}$.
**Сила тока.** $I = \frac{q}{t} = \frac{U}{R}$. $[I] = A = \frac{\text{Кл}}{\text{с}}$.
**Сопротивление.** $R = \frac{U}{I} = \frac{\rho \cdot l}{S}$. $[R] = \frac{\text{В}}{\text{А}} = \text{Ом}$.
**Закон Ома.** $I \sim U$; $I = \frac{U}{R}$.
**Последовательное соединение резисторов.** $I_{\text{об}} = I_1 = I_2 = \ldots$; $U_{\text{об}} = U_1 + U_2 + \ldots$; $R_{\text{об}} = R_1 + R_2 + \ldots$.
**Параллельное соединение резисторов.** $I_{\text{об}} = I_1 + I_2 + \ldots$; $U_{\text{об}} = U_1 = U_2 = \ldots$; $\frac{1}{R_{\text{об}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$.
**Закон Джоуля-Ленца.** $Q = I^2Rt = \frac{U^2 t}{R} = IUt$.
**Мощность электрического тока.** $P = I^2R = \frac{U^2}{R} = IU$.
**ЭДС(Электро-движущая сила).** $\varepsilon = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$. $[\varepsilon] = \text{В}$.
**Закон Ома для участка цепи с источником.** $\Phi_A - \Phi_B + \varepsilon = I \cdot (R + r)$.
**Законы Кирхгофа:**

1. $\sum\limits_i \pm I_i = 0$.
2. $\sum\limits_i \pm \varepsilon_i = \sum\limits_i \pm I_i \cdot R_i + \sum\limits_i \pm I_i \cdot r_i$.

**Шунты:**

- Амперметр. $R = \frac{R_A}{n-1}$.
- Вольтметр. $R = (n-1) \cdot R_V$.

**Емкость конденсатора.** $c = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon \cdot S}{d}$. $[c] = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \Phi$; $\varepsilon_0$ - электрическая постоянная; $\varepsilon$ - диэлектрическая проницаемость, величина, которая показывает во сколько раз диэлектрик ослабевает электрическое поле. $\varepsilon_0 = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot k} = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{\text{м}}$.
**Сила Ампера.** $F_A = B \cdot I \cdot l \cdot \sin\alpha$. $\alpha$ - угол между линиями индукции магнитного поля и направлением тока.
**Сила Лоренца.** $F_{\text{Л}} = B \cdot q \cdot v \cdot \sin\alpha$. $\alpha$ - угол между линиями индукции магнитного поля и направлением скорости заряда.
**Поток вектора магнитной индукции.** $\Phi_{\text{в}} = BS\cos\alpha$. $[\Phi_{\text{в}}] = \text{Вб}$.
**Индукция магнитного поля.** $B = \frac{F_{max}}{I \cdot l}$. $[B] = \text{Тл}$.
**Закон радиоактивного распада.** $N = \frac{N_0}{2^{\frac{t}{T}}}$. $T$ - время полураспада, $N_0$ - изначальное число атомов, $t$ - прошедшее время.
**Дефект масс.** $\Delta m = M_{\text{п}} + M_{\text{н}} - M_{\text{я}}$.
**Формула фокусного расстояния линз.** $\pm\frac{1}{F} = \pm\frac{1}{d} \pm \frac{1}{f}$;
$F$ — фокусное расстояние, $d$ — расстояние от объекта до линзы, $f$ — расстояние от изображения до линзы.
$\pm$ перед $\frac{1}{F}$ — собирающая/рассеивающая линза, $\pm$ перед $\frac{1}{d}$ — действительный/мнимый предмет, $\pm$ перед $\frac{1}{f}$ — действительное/ мнимое изображение.

**Диоптрия.** $D = \frac{1}{F}$. $[D] =$ Дптр. $D_{\text{об}} = D_1 + D_2 + \dots$.
**Закон Снелиуса.** $n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$.

# 1 9 класс.

**Скорость.** $V = \frac{S}{t}$. $[V] = \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
**Ускорение.** $a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$. $[a] = \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
**Формулы с ускорением:**

- $V_x = V_{0x} + a_x t$.
- $S_x = V_{0x} t \pm \frac{a_x t^2}{2}$.
- $x = x_0 + V_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$.

**Нормальное ускорение.** $a_{\text{н}} = \frac{V^2}{R}$.
**Углова скорость.** $\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$. $[\omega] = \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.
**Период.** $T = \frac{2\pi R}{V} = \frac{2\pi}{\omega}$. $[T] = \text{с}$.
**Формула связи линейной скорости с угловой.** $V = \omega R$.
**Частота.** $\nu = \frac{1}{T}$. $[\nu] = \text{Гц}$.
**Преобразование Галилея.** $\vec{V_{\text{абс}}} = \vec{V_{\text{относ}}} + \vec{V_{\text{пер}}}$.
**Второй закон Ньютона.** $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.
**Сила трения.** $F_{\text{тр}} = N\mu$.
**Закон Гука.** $F_{\text{упр}} = -k\Delta x$.
**Параллельное соединение пружин.** $k_{\text{об}} = k_1 + k_2 + \dots$.
**Последовательное соединение пружин.** $\frac{1}{k_{\text{об}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots$.
**Кинетическая энергия.** $E_{\text{к}} = \frac{mV^2}{2}$.
**Потенциальная энергия.** $E_{\text{п}} = mgh$.
**Потенциальная энергия пружины.** $E_{\text{п}} = -\frac{k\Delta x^2}{2}$.
**Механическое напряжение.** $\sigma = \frac{F}{S} = \varepsilon \cdot \frac{kl_0}{S} = E \cdot |\varepsilon|$. $[\sigma] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па}$.
**Модуль Юнга**. $E = \frac{kl_0}{S}$. $[E] = \text{Па}$.
**Закон всемирного тяготения.** $F_{\text{грав}} = \frac{GM_1M_2}{R^2}$.
**Ускорение свободного падения.** $F = G\frac{Mm}{R^2} \to G\frac{M}{R^2} = g = 9.8$. $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{кг}^2}$.
**Сила инерции.** $\vec{F}_{\text{и}} = -m \cdot \vec{a}_{\text{пер}}$.
**Импульс.** $p = m \cdot V$; $[p] = \frac{\text{кг}\cdot\text{м}}{\text{с}}$.
**Второй закон Ньютона в импульсной форме.** $\vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p} \to \vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$.
**Закон изменения импульса системы.** $\Delta\vec{p}_{\text{сис}} = \vec{F}_{\text{внеш}} \cdot \Delta t$.
**Уравнение Мещерского.** $\vec{F}_p = -\mu\vec{u}$.
**Механическая работа.** $A = Fl \cdot \cos\alpha = \vec{F} \cdot \vec{l}$. $\alpha$ — угол между силой и вектором перемещения. $[A] =$ Дж.
**Мощность.** $P = \frac{A}{t} = FV \cdot \cos\alpha = \vec{F} \cdot \vec{V}$. $[P] = \text{Вт}$.
**Работа силы упругости.** $A = -\Delta E_{\text{п}} = \frac{k(\Delta x)^2}{2}$.
**Потенциальная энергия силы тяготения.** $E_{\text{п}} = \frac{GM_1M_2}{R}$.
**Формула координаты центра масс.** $x_c = \frac{\sum_i m_i x_i}{m} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}$. $y_c = \frac{\sum_i m_i y_i}{m} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i}$. $z_c = \frac{\sum_i m_i z_i}{m} = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i}$.
$\vec{r_c} = \frac{\sum_i m_i \vec{r_i}}{m} = \frac{\sum_i m_i \vec{r_i}}{\sum_i m_i}$.
**КПД.** $\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{зат}}} \cdot 100\%$.

**Теорема о движении центра масс.** $m\vec{a}_c = \vec{F}_{\text{внеш}}$.
**Момент.** $M = Fl$.
**Основное уравнение динамики вращательного движения.** $I(\text{кг}\cdot\text{м}^2)\cdot\beta(\frac{\text{рад}}{\text{с}^2}) = \sum M(\text{Н}\cdot\text{м})$.
**Энергия вращательного движения тела.** $E = \frac{I\omega^2}{2}$.
**Гармонические колебания.** Толкнули: $x = A\sin(\frac{2\pi}{T}t)$; отпустили: $x = A\cos(\frac{2\pi}{T}t)$.
**Период математического маятника.** $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.
**Период для пружинного маятника.** $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.
**Длина волны.** $\lambda = VT$.
**Давление.** $p = \frac{F}{S}$. $[p] = \text{Па}$.
**Давление столба жидкости.** $p = \rho gh$.
**Сила Архимеда.** $F_{\text{арх}} = \rho gV$.
**Уравнение неразрывности струи (для несжимаемой жидкости).** $S_1V_1 = S_2V_2$.
**Закон Бернулли.** $p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho gh_1 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho gh_2 = const$.
**Скорость воды с помощью двух сапожков.** $V = \sqrt{\frac{2(p_2-p_1)}{\rho}}$.
**Вязкое трение.** $F = \frac{\eta VS}{h}$, $[\eta] = \frac{\text{кг}}{\text{с}\cdot\text{м}}$.

## 2 10 класс.

**Относительная молекулярная масса.** $M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12}m_{0C}} = \text{аем}$.
**Количество вещества.** $\nu = \frac{N}{N_a}$, $N_a = 6.02\cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$.
**Основное уравнение МКТ.** $p = \dfrac{1}{3}m_0 n\overline{\mathcal{V}^2}$, $[n] = \text{м}^{-3}$.
**Следствие из основного уравнения МКТ (основное уравнение МКТ в энергетической форме).** $p = \dfrac{2}{3}n\overline{E}$.
**Формула связи средней кинетической энергии молекулы с температурой.** $\overline{E} = \dfrac{3}{2}kT$, $k = 1.38\cdot 10^{-23}\dfrac{\text{Дж}}{\text{К}}$.
**Формула среднеквадратичной скорости молекул.** $\overline{\mathcal{V}^2} = \dfrac{3kT}{m}$.
**Уравнением состояния идеального газа в молекулярной форме.** $p = nkT$.
**Уравнение Менделеева-Клапейрона.** $pV = \nu RT$, $R = 8.314\dfrac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$.
**Функция распределения Максвелла.** $\Delta N = N\cdot f(\mathcal{V}_x,\mathcal{V}_y,\mathcal{V}_z)\cdot\Delta\mathcal{V}_x\Delta\mathcal{V}_y\Delta\mathcal{V}_z$.
**Функция распределения по вектору скорости.** $f(\mathcal{V}_x,\mathcal{V}_y,\mathcal{V}_z) = \left(\dfrac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{m_0(\mathcal{V}_x^2+\mathcal{V}_y^2+\mathcal{V}_z^2)}{2kT}}$.
**Распределение по модулю скорости.** $\Delta N = N\cdot 4\pi\mathcal{V}^2\left(\dfrac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{m_0\mathcal{V}^2}{2kT}}\cdot\Delta\mathcal{V}$.
**Наиболее вероятная скорость.** $\mathcal{V} = \sqrt{\dfrac{2kT}{m_0}}$.
**Уравнение Ван дер Вальса.** $(p + \dfrac{a}{V^2})(V-b) = \nu RT$.
**Абсолютная плотность воздуха.** $\rho_{\text{абс}} = \dfrac{m_{H_2O}}{V}$.
**Относительная влажность.** $\varphi = \dfrac{\rho_{\text{абс}}}{\rho_{\text{нп}(t)}}\cdot 100\% = \dfrac{p_{H_2O}}{p_{\text{нп}(t)}}\cdot 100\%$.
**Внутренняя энергия газа.** $U = \dfrac{i}{2}\nu RT$.
**Работа газа.** $A = p\Delta V$.

**Первое начало термодинамики.** $Q = A_{\text{тела}} + \Delta U$.
**Теплоемкости.**

1. $c = \dfrac{Q}{m\Delta T}$.
2. Изохорный процесс.
   $c = \dfrac{\frac{i}{2}R}{M}$.
   $c_{M_V} = c \cdot M = \dfrac{iR}{2}$.
3. Изобарный процесс.
   $c = \left(\dfrac{i}{2} + 1\right)\dfrac{R}{M}$.
   $c_{M_p} = \left(\dfrac{i}{2} + 1\right)R = c_{M_V} + R$ — соотношение Майера.
4. Изотермический процесс.
   $c \to \infty$.
5. Адиабатный процесс.
   $c = 0$.

**Коэффициент Пуассона.** $\gamma = \dfrac{c_{M_p}}{c_{M_V}} = \dfrac{i+2}{i}$.
**Константные соотношения.**

1. $pV^{\gamma} = const$.
2. $Tp^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = const$.
3. $TV^{\gamma-1} = const$.

**КПД.** $\eta = \dfrac{A}{Q_{\text{н}}} = \dfrac{Q_{\text{н}} - Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}} = 1 - \dfrac{Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}}$.
**Теорема Карно.** $\eta = \dfrac{T_1 - T_2}{T_1}$.
**Холодильный коэффициент.** $\xi = \dfrac{Q_{\text{х}}}{A} = \dfrac{T_2}{T_1 - T_2}$.
**Коэффициент поверхностного натяжения.** $\sigma = \dfrac{W_{\text{пов}}}{S}$, $\dfrac{\text{Дж}}{\text{м}^2}$.
**Сила поверхностного натяжения.** $F = \sigma P$.
**Формула Жюрена** (определяет высоту, на которую поднимается жидкость в капилляре). $h = \dfrac{2\sigma}{\rho g r}$.
**Избыточное давление Лапласа под искривленной поверхностью.** $p = \dfrac{2\sigma}{r}$.
**Закон линейного теплового расширения.** $l = l_0(1 + \alpha\Delta t)$, $[\alpha] = \dfrac{1}{^\circ C}$.
**Механическое напряжение.** $\sigma = \frac{F}{S} = \varepsilon \cdot \frac{kl_0}{S} = E \cdot |\varepsilon|$. $[\sigma] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па}$.
**Относительная деформация.** $|\varepsilon| = \dfrac{|\Delta l|}{l_0}$.
**Модуль Юнга.** $E = \frac{kl_0}{S}$. $[E] = \text{Па}$.
**Закон Кулона.** $F = \dfrac{k|q_1||q_2|}{\varepsilon r^2}$, $k = 9 \cdot 10^9\,\dfrac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$.
**Напряженность,** $E\,\dfrac{\mathbf{В}}{\mathbf{м}}$. $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q_0}$. Для точечного заряда напряженность равна $\dfrac{kQ}{\varepsilon r^2}$.

**Поток вектора напряженности электрического поля, $\Phi_E$ В · м.** $\Delta\Phi_E = E \cdot \Delta S \cdot \cos\theta$, где $\theta$ — угол между $\vec{E}$ и $\vec{n}$.

**Телесный угол, $\Omega$ стерадианы (ср).** $\Omega = \dfrac{S}{R^2}$.

**Поверхностная плотность заряда, $\sigma$ $\dfrac{\text{Кл}}{\text{м}}$.** $\sigma = \dfrac{q}{S}$.

**Напряженность электрического поля бесконечной равномерно заряженной плоскости.** $E = 2\pi k\sigma = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.

**Работа, $A$ Дж.** $A = Fl\cos\alpha = qEl\cos\alpha$.

**Потенциал, $\varphi$ В.** $\varphi = \dfrac{W}{q}$.

**Связь между напряженностью однородного электрического поля и разностью потенциалов (напряжением).** $\underbrace{\varphi_1 - \varphi_2}_{U} = El$.

**Потенциал электрического поля точечного заряда.** $\varphi = \dfrac{kQ}{r}$.

**Энергия взаимодействия, $W$ Дж.** $W = \dfrac{kQq}{r}$.

**Емкость конденсатора, $c$ Ф.** $c = \dfrac{q}{U} = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$; $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi k} = 8.85 \cdot 10^{-12} \dfrac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$.

**Энергия конденсатора.** $W = \dfrac{cU^2}{2}$.

**Последовательное соединение.**

$$\frac{1}{c_{\text{об}}} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \ldots$$
$$q_{\text{об}} = q_1 = q_2 = \ldots$$
$$U_{\text{об}} = U_1 + U_2 + \ldots$$

**Параллельное соединение.**

$$c_{\text{об}} = c_1 + c_2 + \ldots$$
$$q_{\text{об}} = q_1 + q_2 + \ldots$$
$$U_{\text{об}} = U_1 = U_2 = \ldots$$

**Проводимость.** $G = \dfrac{I}{U}$; $[G] = \text{См}$.

**Электро-химический эквивалент** $k = \dfrac{M}{N_a ez}$, $[k] = \dfrac{\text{кг}}{\text{Кл}}$.

**Электролиза Фарадея** $m = kI\Delta t$.